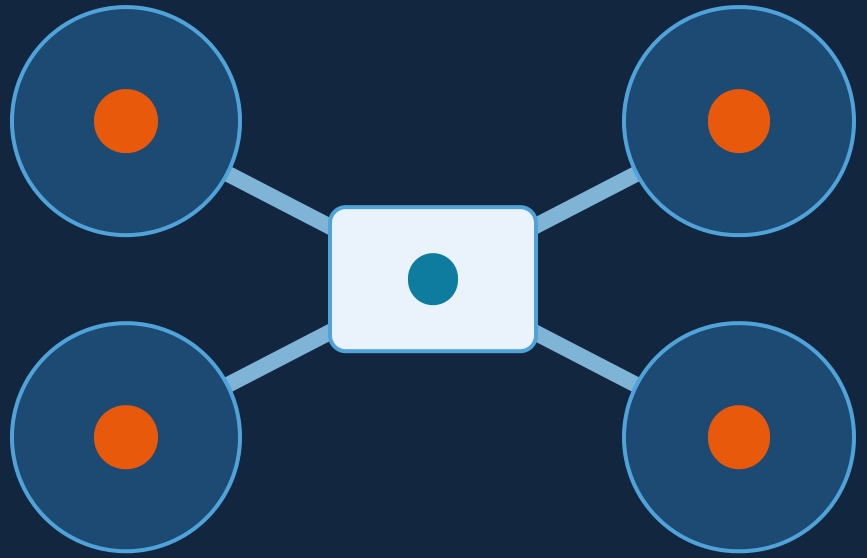
EASYCODE AI

ТЕМА 2.2

Координаты, высота и направление на поле



Урок для учеников 3–6 классов

ЦЕЛИ УРОКА

Что мы узнаем

1. Прочитаем координаты дрона 
2. Различим положение и направление 
3. Предскажем маршрут по командам 

ПОНЯТИЕ

Как описать положение дрона

Три координаты

Записываем по порядку: (X, Y, Z)

Пример: (1, 0, 1)

Дрон на земле в клетке X = 1, Z = 1

X

Положение вдоль поля

Y

Высота над землёй

Z

Положение поперёк поля

СРАВНЕНИЕ

Одна клетка, разная высота

Что изменится, если дрон взлетит прямо вверх?

1

На земле

Координаты: (1, 0, 1)
Высота Y = 0

2

После взлёта

Координаты: (1, 1, 1)
Высота Y = 1

X и Z остались прежними: дрон над той же клеткой

КОМАНДЫ

Что меняется при движении

1

Взлёт

Дрон поднимается
Меняется Y

2

Вперёд

Дрон летит по курсу
Меняется X или Z

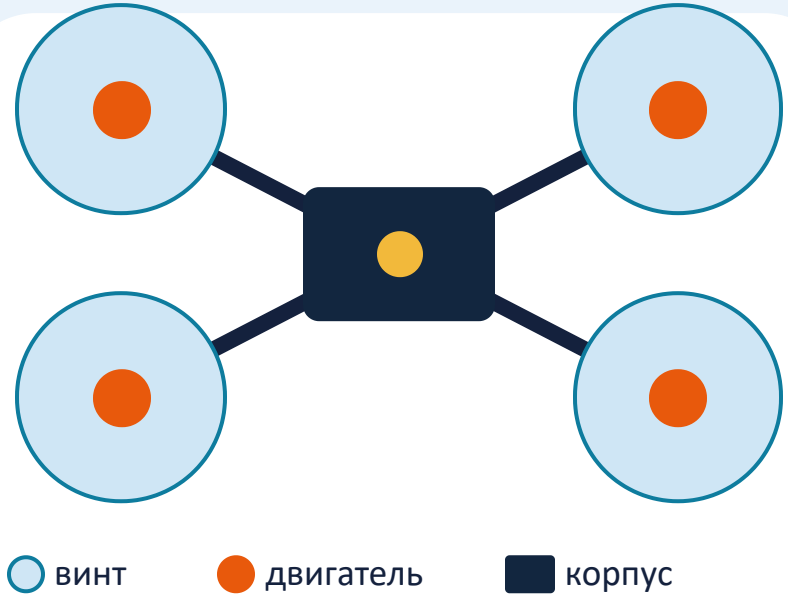
3

Поворот

Дрон разворачивается
Координаты прежние

ПОНЯТИЕ

Положение и направление



1 **Положение**

Где находится дрон?

2 **Направление**

Куда он полетит вперёд?

3 **Поворот камеры**

Меняет только вид на экране

Схема дрона · вид сверху

ПРИМЕР

Миссия «Первый полёт»

Условие миссии

Взлети и пролети 4 клетки вдоль +X
Сядь на синюю площадку

Координаты по шагам

Читаем в порядке (X, Y, Z):

1. **Старт: (1, 0, 1)**
2. **Взлёт: (1, 1, 1)**
3. **Вперёд: (5, 1, 1)**
4. **Посадка: (5, 0, 1)**

МАРШРУТ

Как меняется команда «Вперёд»

1	**На старте**	дрон направлен вдоль +X
2	**Вперёд на 1**	X увеличивается на 1
3	**Поворот направо**	дрон разворачивается на 90° к +Z
4	**Снова вперёд на 1**	теперь Z увеличивается на 1
5	**Высота**	при этих действиях Y не меняется

ПРОВЕРКА

Над площадкой или на площадке



Достаточно ли долететь до синей площадки?

↑

Над площадкой

Точка (5, 1, 1). Дрон ещё в воздухе.

↗

На площадке

Точка (5, 0, 1). Дрон выполнил посадку.

Для миссии «Первый полёт» нужна посадка: Y = 0.

РАЗБОР

Маршрут с поворотом

1 **Старт примера**

Точка (2, 1, 2), курс +X.

2 **Поворот вправо**

Курс меняется на +Z.

3 **Координаты**

После поворота: (2, 1, 2).

4 **Две клетки вперёд**

Z увеличивается с 2 до 4.

5 **Конечная точка**

(2, 1, 4). Высота осталась 1.

ЗАДАНИЕ

Предскажи координаты

Дрон в точке (3, 1, 1) смотрит вдоль +X. Он поворачивает направо и летит на 2 клетки.

1. **Изменятся ли координаты при повороте?**
2. **Куда будет направлен дрон?**
3. **Какая координата изменится в полёте?**
4. **Где окажется дрон?**

ИТОГИ

Итоги и самопроверка

Главное

X и Z задают клетку поля
Y показывает высоту
«Вперёд» зависит от курса
Поворот меняет курс без перемещения

Проверь себя

Какая координата показывает высоту?
Чем отличаются (3, 0, 2) и (3, 2, 2)?
Что меняется при повороте на месте?
Дрон летит 3 клетки вдоль +X. Что изменится?
Что изменится, если повернуть камеру?
Какая высота у дрона после посадки?